

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная организация «Московский Международный Колледж»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Дисциплина/МДК: МДК.05.02 «РАЗРАБОТКА КОДА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

ОТЧЕТ К практическому занятию №1: Разработка диаграммы прецедентов. Код на языке PlantUML

Выполнила студентка гр.И-9-23

Дрогониная В.К.

Оценка

(оценка прописью)

Проверил преподаватель
С.

Лихторенко О.

г.Моск
ва
2025 г.

Краткая теория:

Диаграмма прецедентов (или диаграмма случаев использования) — это графический инструмент, используемый в UML (Unified Modeling Language) для моделирования функциональных требований к системе. Она помогает визуализировать взаимодействие между пользователями (или другими системами) и системой, а также описывает, какие функции система должна выполнять.

Основные элементы диаграммы прецедентов:

1. **Акторы:** Представляют пользователей или другие системы, которые взаимодействуют с целевой системой. Акторы могут быть как людьми, так и другими системами.
2. **Прецеденты (случаи использования):** Определяют конкретные функции или действия, которые система должна выполнять в ответ на запросы акторов. Каждый прецедент описывает одну цель, которую актер хочет достичь.
3. **Связи:** Линии, соединяющие акторов и прецеденты, показывают, какие акторы взаимодействуют с какими функциями системы. Также могут быть использованы различные типы связей, такие как «включение», «расширение» и «обобщение».

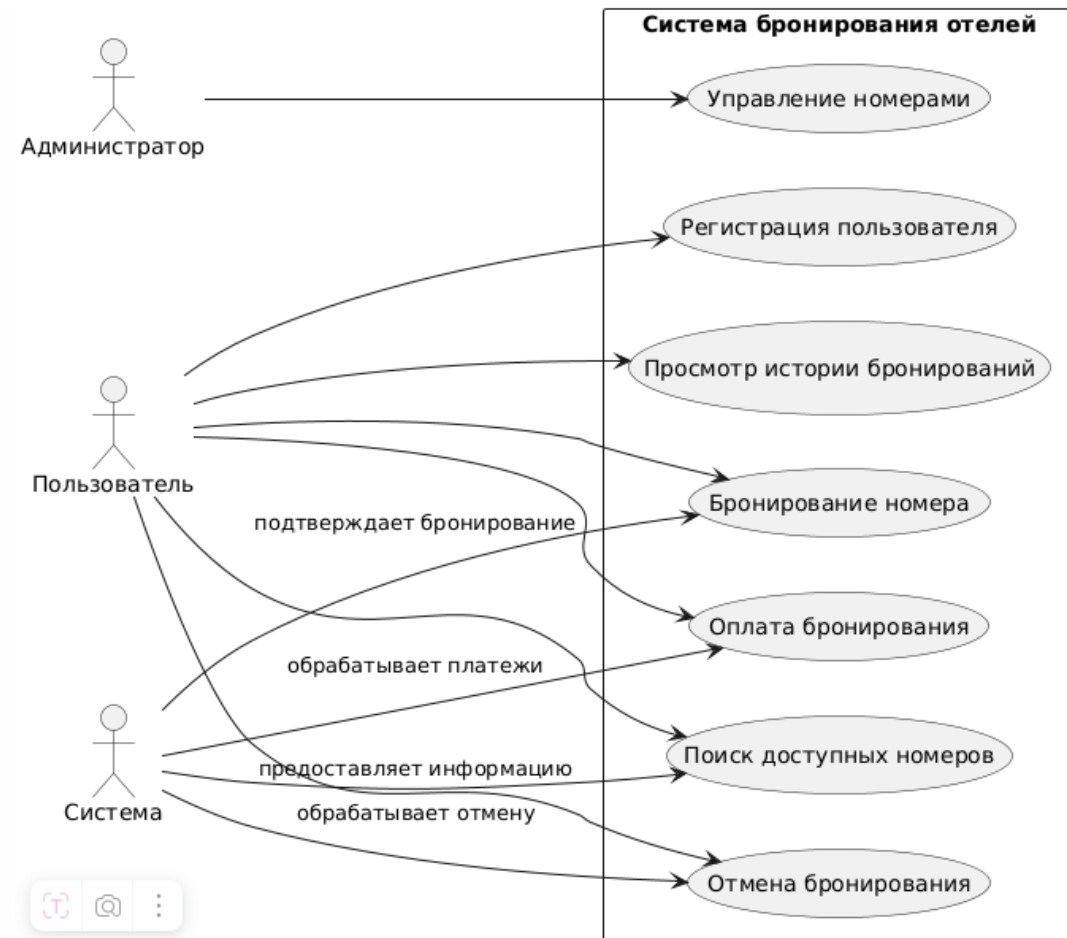
Диаграммы прецедентов полезны на этапе анализа требований, так как они помогают понять, какие действия должны быть реализованы в системе и как пользователи будут с ней взаимодействовать.

Цели выполнения работы: Приобретение умений проводить уточнение диаграммы последовательностей и диаграммы прецедентов с помощью цветового кодирования.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться со справочной информацией.
2. Создание примерного плана.
3. Разработка диаграммы прецедентов.
4. По созданной диаграмме написать код на языке PlantUML.
5. Завершение и документация проекта.

Изображение №1



На рисунке №1 изображена «схема системы бронирования отелей»

Код на языке PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor "Администратор" as Admin
actor "Пользователь" as User
actor "Система" as System

rectangle "Система бронирования отелей" {
    usecase "Поиск доступных номеров" as UC1
    usecase "Бронирование номера" as UC2
    usecase "Отмена бронирования" as UC3
    usecase "Оплата бронирования" as UC4
    usecase "Регистрация пользователя" as UC5
    usecase "Просмотр истории бронирований" as UC6
    usecase "Управление номерами" as UC7
}

Admin --> UC7
User --> UC5
User --> UC6
User --> UC2
User --> UC4
User --> UC3
System --> UC1
System --> UC3

UC2 -- "подтверждает бронирование" --> UC4
UC4 -- "обрабатывает платежи" --> UC3
UC1 -- "предоставляет информацию" --> UC1
UC3 -- "обрабатывает отмену" --> UC3
```

}

User --> UC1

User --> UC2

User --> UC3

User --> UC4

User --> UC5

User --> UC6

Admin --> UC7

System --> UC1 : предоставляет информацию

System --> UC2 : подтверждает бронирование

System --> UC3 : обрабатывает отмену

System --> UC4 : обрабатывает платежи

@enduml

Вывод: В заключение, можно сказать, что диаграмма прецедентов - это ценный инструмент в арсенале разработчика, позволяющий снизить риски, улучшить качество программного обеспечения и обеспечить соответствие системы потребностям пользователей. Использование

данного метода, в сочетании с другими подходами к анализу и проектированию, значительно повышает вероятность успешной реализации проекта.